

CURSO	: FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
TRADUCCIÓN	: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETIC THEORY
SIGLA	: IEE1533
CRÉDITOS	: 10
REQUISITOS	: MAT1630 CÁLCULO III
CARÁCTER	: MINIMO

I. DESCRIPCIÓN

El curso introduce los alumnos a los fenómenos de la electricidad y del magnetismo y a los conceptos fundamentales de la teoría electromagnética. El curso aborda además las bases del método científico como herramienta para la comprensión de la realidad. La metodología del curso comprende dos módulos de cátedra semanales, un módulo de ayudantía y actividades de laboratorio.

II. OBJETIVO GENERAL

Los objetivos generales del curso son:

- desarrollar la capacidad de abordar los fenómenos naturales por medio de **herramientas matemáticas**, comprender y aplicar el **método científico**, desarrollar el **pensamiento crítico**.
- generar y fomentar el **aprendizaje activo** y entre pares, el **trabajo en equipo**, la **creatividad**, la **innovación**.
- presentar, describir y explicar los conceptos y fenómenos relevantes de la electricidad y del magnetismo. Presentar una introducción al área de la Ingeniería Eléctrica.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El curso apunta a la adquisición de las siguientes competencias específicas:

1. Describir el concepto de carga eléctrica, la fuerza entre cargas eléctricas, el fenómeno de campo eléctrico, el flujo eléctrico (Ley de Gauss) y la energía asociada con el campo eléctrico.
2. Identificar y calcular campos eléctricos generados por arreglos discretos y continuos de cargas eléctricas.
3. Calcular el potencial eléctrico de distribuciones discretas y continuas de carga, comprender y determinar el campo eléctrico alrededor de conductores y explicar su relación con el capacitor.
4. Describir el fenómeno de cargas en movimiento o corriente eléctrica en distintos tipos de materiales
5. Describir el proceso de conductividad eléctrica, la ley de Ohm y la disipación de energía producto del flujo de corriente.
6. Comprender el concepto de fuerza electromotriz y su uso (baterías) en redes con fuentes de voltaje
7. Aplicar las reglas de Kirchhoff en circuitos de redes resistivas y calcular la corriente y el voltaje en cada uno de sus nodos.
8. Identificar y calcular campos magnéticos generados por diversas distribuciones de corrientes.
9. Aplicar la ley de inducción de Faraday para determinar la fuerza electromotriz en distintas situaciones.
10. Describir un circuito de corriente alterna mediante las ecuaciones que lo gobiernan y predecir su comportamiento transitorio y estacionario.
11. Explicar a nivel elemental el comportamiento de las ondas electromagnéticas mediante las ecuaciones de Maxwell.
12. Conocer los elementos básicos de la teoría de la Relatividad Especial.

IV. CONTENIDOS TEORICOS

1. Electrostática: cargas y campos – carga eléctrica, ley de Coulomb, energía de un sistema de cargas, el campo eléctrico, distribuciones de cargas, flujo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones de la ley de Gauss, fuerza en una superficie de cargas, energía asociada al campo eléctrico.
2. Potencial eléctrico – Integral de línea del campo eléctrico, diferencia de potencial, función potencial, gradiente de una función escalar, campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, potencial de una distribución de cargas, dipolos, divergencia y teorema de Gauss, Laplaciano y ecuación de Laplace, rotor y teorema de Stokes.
3. Campos eléctricos y conductores – Conductores y aisladores, conductores en el campo electrostático, el problema general de la electrostática y el teorema de la unicidad, cargas imágenes, capacitancia y capacitores, energía almacenada en un capacitor.
4. Corriente Eléctrica – Corriente y densidad de corriente, corriente continua, conductividad y la ley de Ohm, física de la conducción eléctrica, conducción en metales, semiconductores, circuitos y sus elementos, disipación de energía, fuerza electromotriz, redes con fuentes de voltaje, ley de Kirchhoff, teorema de Thévenin, corrientes en capacitores y resistores.
5. Campos generados por cargas en movimiento – Historia, fuerza magnética, mediciones, campos de cargas en movimiento y fuerzas sobre cargas en movimiento.
6. El campo magnético – Definición y propiedades, potencial vectorial, campos magnéticos generados por conductores de corriente de diversas formas, conducción eléctrica en un campo magnético: el efecto Hall.
7. Inducción electromagnética – Experimentos y descubrimiento de Faraday, ley universal de la inducción de Faraday, inductancia mutua, auto-inductancia, circuitos con auto-inductancia, energía almacenada en un campo magnético.
8. Circuitos de corriente alterna – Circuitos RL, RC, RLC, respuesta transitoria y resonancia, solución utilizando exponenciales complejas, redes de corriente alterna, admitancia e impedancia, potencia y energía.
9. Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas – Corriente de desplazamiento, ecuaciones de Maxwell, ondas electromagnéticas, potencia y vector de Poynting.
10. Elementos básicos de la teoría de la Relatividad Especial.

V. CONTENIDOS DE LABORATORIO

1. Construcción de un electroscopio - Se construye un electroscopio utilizando materiales de uso común, con el dispositivo construido se realizarán pruebas de triboelectricidad, cargas eléctricas, inducción, conducción, polarización, identificación de cargas con signos opuestos.
2. Construcción de un condensador - Se construye un condensador utilizando materiales comunes. Con el dispositivo se realizarán experimentos de carga-descarga y medición de la constante RC de un circuito.
3. Construcción de un motor eléctrico DC - Se construye un motor eléctrico DC utilizando materiales simples. Se realizarán mediciones de la velocidad de rotación y corriente utilizando una luz estroboscópica y un osciloscopio.
4. Construcción de una bobina - Se construye una bobina utilizando materiales simples. Se realizarán mediciones de corriente inducida y de la constante L/R de un circuito.
5. Construcción de una radio AM - Se construye una radio receptora de ondas AM tipo “radio galena” que incluye antena tipo dipolo, circuito resonante y sintonización. Se identificarán radios emisoras.
6. Proyecto de libre elección - Proyecto propuesto por los estudiantes, puede incluir por ejemplo la construcción de un generador VdG, de un coherer y experimento de Hertz, bobina de Tesla, un experimento de Radioastronomía, experimento de Thomson en el laboratorio de física, proyecto con paneles solares o energía renovable, u otros.

VI. METODOLOGÍA

Cátedras y demostraciones prácticas realizadas por el docente. Estudio de la bibliografía del curso, ayudantías y tareas. En acuerdo con los objetivos generales del curso se espera de parte de los estudiantes el desarrollo de madurez e independencia en abordar los contenidos del curso y en la solución de problemas. En el laboratorio los estudiantes realizarán 6 proyectos en grupos de 2-3 personas.

VII. EVALUACIÓN

La nota de la parte teórica del curso se pondera de la siguiente forma: 20% prueba 1, 20% prueba 2, 10% controles, 10% tareas, 40% examen. La prueba 1, prueba 2 y Examen Final son **evaluaciones obligatorias**.

La nota de laboratorio es el promedio de las notas obtenida en los 6 proyectos. La evaluación de los proyectos incluye evaluación de pares.

La nota teórica es reprobatoria y debe ser ≥ 4 . La nota final del curso se pondera como: 70% nota teórica, 30% nota de laboratorio.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Sears, Zemansky, Young, Freedman, “*Física Universitaria*,” 12ª Edición. Pearson Addison Wesley, cualquier edición a partir de 1986.
- Edward M. Purcell, David J. Morin, “*Electricity and Magnetism*”, Third Edition, Cambridge University Press, 2013
- David J. Griffiths, “*Introduction to Electrodynamics*”, Fourth Edition, Pearson New International Edition, 2014.
- Richard Feynman, “*Electromagnetism and Matter*”, <http://www.feynmanlectures.caltech.edu/>, vol. 2.